

Configuraciones geométricas útiles en problemas de olimpiada (Relaciones entre el ortocentro y la mediana)

Tomás Cantú

siempre

1 La configuración

Sea ABC un triángulo, Γ su circuncírculo, A' el diametralmente opuesto a A en Γ , H su ortocentro, D, E, F los pies de las alturas desde A, B, C respectivamente, H' la reflexión de H por BC , M el punto medio de BC , ω el círculo de diámetro AH , $Q \neq A$ la intersección de ω con Γ , P la intersección de AM con ω , y X la intersección de EF con BC .

Nota: Conviene trabajar con un triángulo ABC acutángulo para fines de este documento, pero la configuración tiene las mismas propiedades sin importar la forma del triángulo. Para triángulos isósceles muchos puntos se juntan. Por ejemplo, $A = Q$, $H = P$. Otros puntos como X , son puntos al infinito.

1.1 Colinealidades y concurrencias

1. A', M, H, Q son colineales
2. P, H, X son colineales
3. A, Q, X son colineales
4. PH, BC, EF, AQ concurren en X

1.2 Círculos

1. A, F, P, H, E, Q son concíclicos (ω)
2. B, F, E, C son concíclicos (con centro M)
3. B, P, H, C son concíclicos

4. B, F, Q, X son concíclicos (¿cuál es el análogo de esto con C en lugar de B ?)
5. P, H, D, M son concíclicos
6. A, P, D, X son concíclicos
7. Q, H, D, X son concíclicos
8. B, P, E, X son concíclicos
9. C, P, F, X son concíclicos
10. $H' \in \Gamma$
11. F, E, M, D, K son concíclicos si K es el punto medio de AH (circunferencia de los nueve puntos de ABC)
12. X es el centro radical de Γ, ω y la circunferencia de los nueve puntos de ABC
13. ME y MF son tangentes a ω
14. La reflexión del circuncírculo de BHC tanto por M como por BC es Γ . Por lo tanto, dicho círculo y Γ tienen el mismo radio.
15. Las reflexiones de P por M y por BC caen en Γ
16. P, D, K, Q es cíclico (ver en la sección "ángulos" que es la circunferencia de los nueve puntos de AMX)

1.3 Ángulos

1. HP es perpendicular a AM (HX es perpendicular a AM)
2. AQ es perpendicular a QH
3. $A'H'$ es paralela a BC
4. H es el ortocentro del triángulo AMX

1.4 Simetría

En esta sección mi objetivo es mostrar que P y Q , los puntos más importantes de la configuración, son de alguna manera análogos de la misma forma en la que B y C lo son.

1. Si B y C intercambian roles, entonces E, F intercambian roles y el resto del dibujo queda igual
2. Si A, H intercambian roles, entonces E, F y P, Q intercambian roles. El resto del dibujo queda igual. Además, ω es el mismo círculo

1.5 Rotohomotecia (similitud)

1. Q es el centro de rotohomotecia que manda:

$$\begin{aligned}E &\rightarrow C \\F &\rightarrow B \\H &\rightarrow H'\end{aligned}$$

2. Q es el punto de Miquel del cuadrilátero cíclico $BFEC$

3. P es el centro de rotohomotecia que manda:

$$\begin{aligned}E &\rightarrow B \\F &\rightarrow C \\H &\rightarrow A''\end{aligned}$$

(A'' es la reflexión de A por BC)

4. P es el punto de Miquel del cuadrilátero cíclico (no convexo) $BEFC$

1.6 Armónicos

1. $B, C; D, X$ es una hilera armónica
2. $QBH'C$ es un cuadrilátero armónico
3. $QEHF$ es un cuadrilátero armónico
4. AP es simediana del triángulo AEF
5. $PEAF$ es un cuadrilátero armónico
6. H es el incentro del triángulo DEF

1.7 Inversiones

1.7.1 Centro M , radio $MB = MC = ME = MF$

1. B, E, F, C son puntos fijos
2. $A \rightarrow P$
3. $Q \rightarrow H$
4. $X \rightarrow D$
5. $\omega \rightarrow \omega$
6. La recta AX se invierte en el círculo de $MDHP$
7. La circunferencia de los nueve puntos se invierte en EF
8. El circuncírculo de BHC se invierte en Γ

1.7.2 Centro A , radio $\sqrt{AD \cdot AH}$

1. $B \rightarrow F$
2. $C \rightarrow E$
3. $D \rightarrow H$
4. $M \rightarrow P$
5. $X \rightarrow Q$
6. $BC \rightarrow \omega$
7. $EF \rightarrow \Gamma$
8. $K \rightarrow A''$
9. La circunferencia de diámetro BC se invierte en sí misma
10. La circunferencia de los nueve puntos se invierte en el circuncírculo de BHC

1.7.3 Centro X , radio $\sqrt{XB \cdot XC}$

1. $B \rightarrow C$
2. $M \rightarrow D$
3. $P \rightarrow H$
4. $F \rightarrow E$
5. $A \rightarrow Q$
6. $\omega \rightarrow \omega$
7. $\Gamma \rightarrow \Gamma$
8. $K \rightarrow A''$
9. La circunferencia de diámetro BC se invierte en sí misma
10. La circunferencia de los nueve puntos de se invierte en sí misma
11. El circuncírculo de BHC se invierte en sí mismo

1.7.4 Inversión negativa (ó inversión+reflexión) con centro H , radio $\sqrt{HA \cdot HD}$

1. $B \rightarrow E$
2. $C \rightarrow F$
3. $A \rightarrow D$
4. $P \rightarrow X$
5. $M \rightarrow Q$
6. $\omega \rightarrow BC$
7. Γ se invierte en la circunferencia de los nueve puntos de ABC
8. $K \rightarrow A''$
9. La circunferencia de diámetro BC se invierte en sí misma
10. El circuncírculo de BHC se invierte en EF

2 Problemas

1. (OMM 2010-P5) Sea ABC un triángulo acutángulo con $AB \neq AC$, M el punto medio de BC y H el ortocentro de ABC . La circunferencia que pasa por B, H y C corta a la mediana AM en N . Muestra que $\angle ANH = 90^\circ$.
2. En un triángulo acutángulo ABC , sean D el punto medio de BC y P un punto en el segmento AD . Las bisectrices de los ángulos $\angle ABP$ y $\angle ACP$ se intersectan en Q . Supón que BQ es perpendicular a QC . Demuestra que Q está sobre el segmento AP .
3. Sea ABC un triángulo, D y E son los pies de altura desde C a AB y desde B a AC respectivamente. P es el pie de altura desde A a ED , y H el ortocentro de ABC . $G \neq P$ es la intersección del circuncírculo de BCP con ED . Demuestra que GH y AP concurren en el circuncírculo de ABC .
4. Sea ABC un triángulo con circuncentro O y ortocentro H . Sea M el punto medio de AB . Supón que el rayo MH y la paralela a AB por O se cortan en un punto K sobre el circuncírculo de ABC . Sea P el pie de la perpendicular de K a AC . Demuestra que PH es paralela a BC .
5. (PAGMO 2023-P3). Sea ABC un triángulo acutángulo. Sean D, E, F los pies de las alturas desde A, B, C respectivamente. Sea P una intersección de EF con el circuncírculo de ABC de tal manera que F está entre E y P . BP y DF se intersectan en Q . Demuestra que si $ED = EP$ entonces CQ y DP son paralelas.

6. (OMM 2019-P6) Sea ABC un triángulo tal que $\angle ABC = 45^\circ$. Sean H, O su ortocentro y circuncentro, y ω su circuncírculo. $P \in \omega$ es tal que el circuncírculo de PBH es tangente a BC . Sean X, Y los circuncentros de PHB, PHC respectivamente. Sean O_1, O_2 los circuncentros de PXO, PYO . Demuestra que O_1, O_2 están sobre AB, AC respectivamente.
7. (EGMO 2021-P3) Sea ABC un triángulo con ángulo obtuso en A . Sean E, F las intersecciones de la bisectriz exterior del ángulo $\angle BAC$ con las alturas del triángulo ABC desde B y C , respectivamente. Sean M y N puntos en los segmentos EC y BF respectivamente, tales que $\angle EMA = \angle BCA$ y $\angle ANF = \angle ABC$. Demuestre que los puntos E, F, M y N están sobre una misma circunferencia.
8. (IMO 2015-P3) Sea ABC un triángulo acutángulo con $AB > AC$ y sea Γ su circuncírculo. Sean H, M y F el ortocentro del triángulo, el punto medio de BC y el pie de la altura desde A , respectivamente. Sean Q y K dos puntos en Γ que satisfacen $\angle AQH = \angle QKH = 90^\circ$. Demuestra que los circuncírculos de los triángulos KQH y KFM son tangentes.